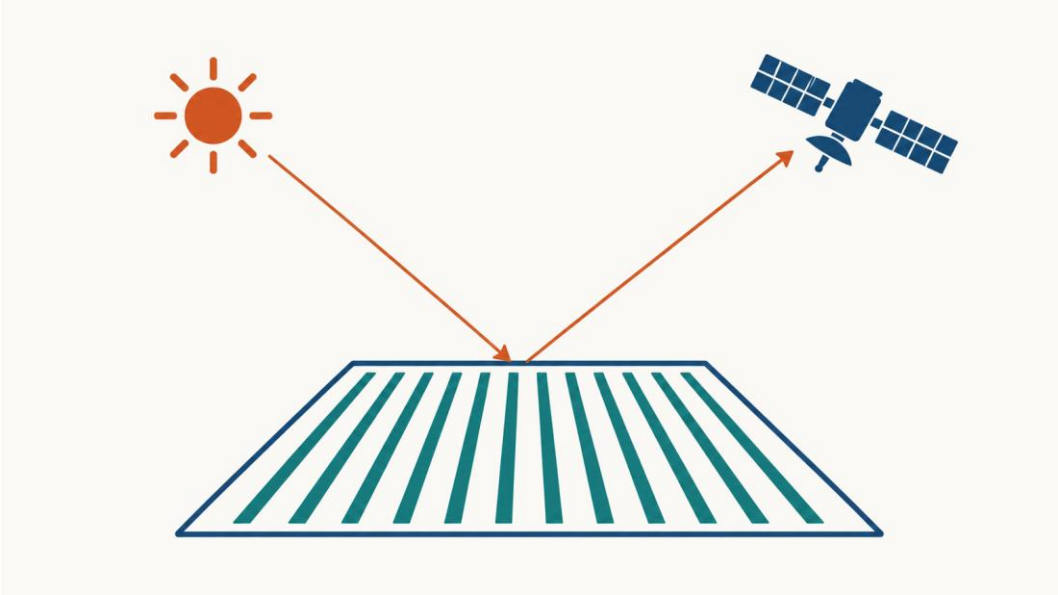
農業とテクノロジー

農業分野におけるリモートセンシング技術

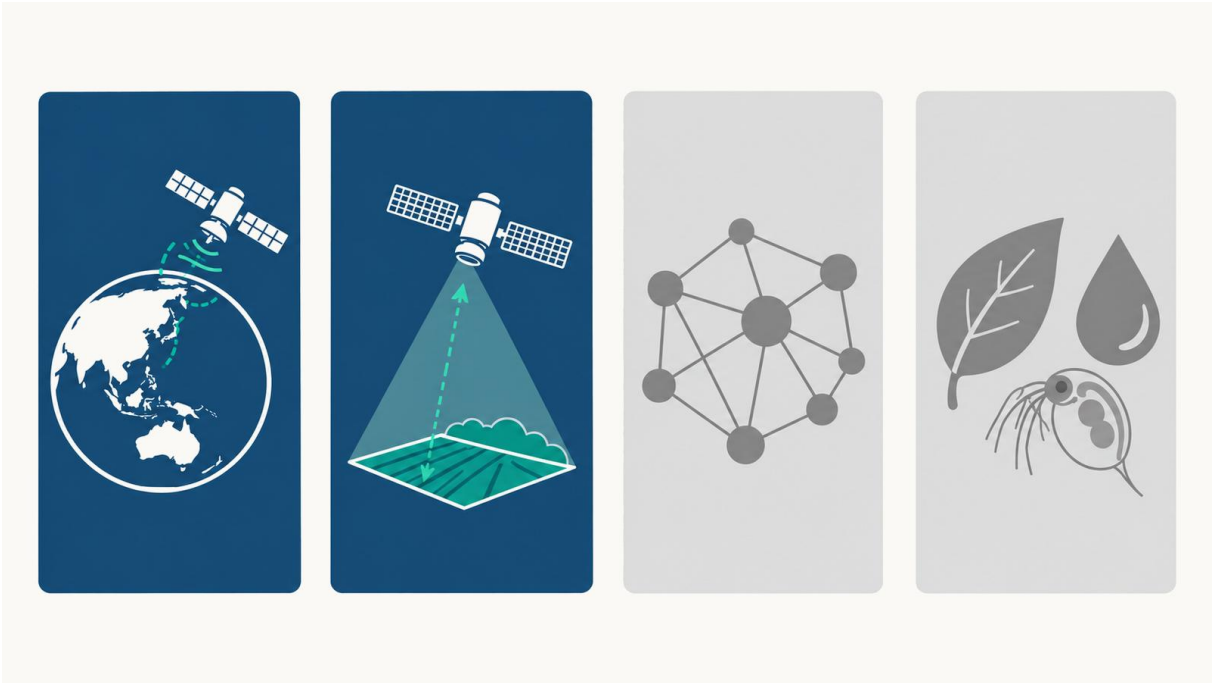
地域環境計画学（2 年後期）

2026 年度　担当教員



0-1 今日の地図：生き物の環境を「測る」４ 本柱

- 農業は生態系を保全する役割も担う。そのために「生物が生息している環境の情報」を得る技術を学ぶ
- ① GNSS と GIS（どこに・何が）　② リモートセンシング（どんな状態か）
- ③ AI 技術（画像判別を例に）　④ 環境 DNA（そこに何がいるか）
- 今日は①を軽く、②を主役に。③は次回、④はその後



0-2 今日のゴール：3 つ言えるようになる

- 衛星が持ち帰るのは「写真」ではなく、**数か所の波長で測った反射率の数値**
- 植物の葉は**赤い光を吸い、近赤外の光を強く返す**。その「差」を「和」で割ったものが NDVI
- 十勝の畑で、その NDVI を**追肥・可変施肥・収穫順**の判断にどう使うか

▌一本の筋：光は波 → 見えない波長がある → 反射と放射 → 葉の反射 → NDVI → 衛星で測る → 畑の判断

1　道標 A

位置を知る（GNSS）・重ねる（GIS）

- **GNSS**：いま自分（トラクタ・ドローン・測器）がどこにいるかを、衛星からの電波で知る
- **GIS**：地図を「層」で重ね、どこに何があるかを計算する道具
- 今日のリモートセンシングは、この 2 つの上に載る
- 所要 10 分。細かい数字より「仕組みの一行」を持ち帰る

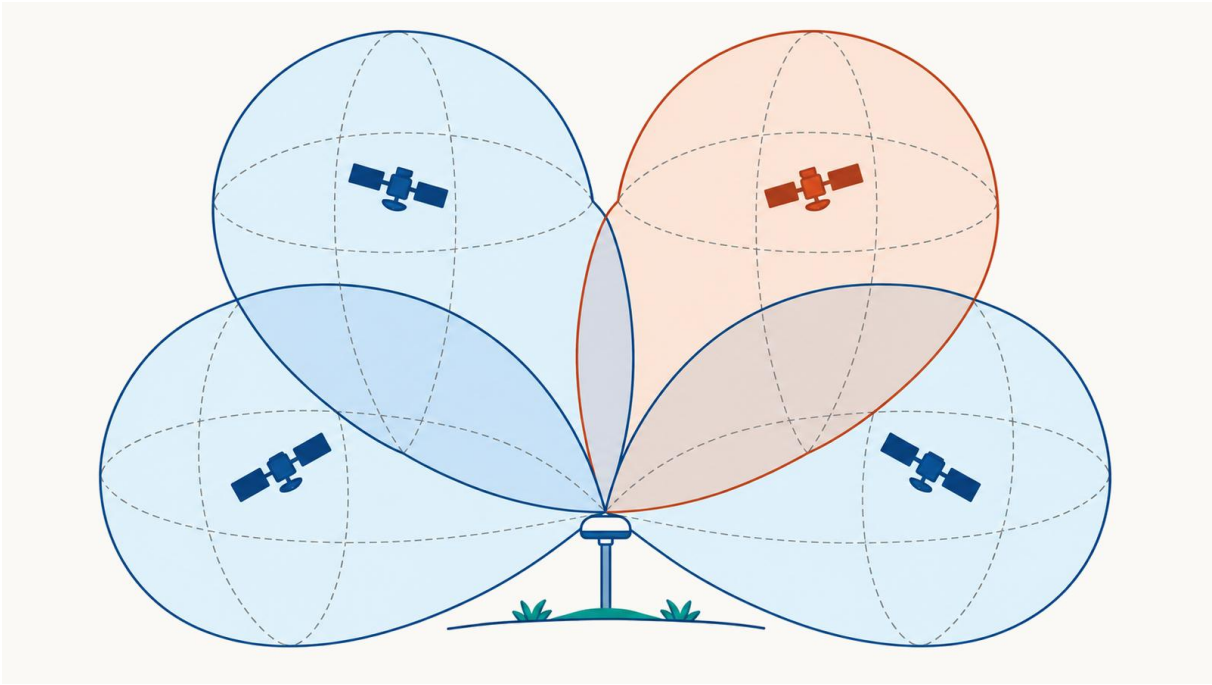
1-1 GNSS：GPS は「GNSS の一つ」

- **GNSS**（全球測位衛星システム）＝ 衛星からの電波で地上の位置を決める仕組みの総称
- 衛星は高度約 2 万 km を周回。もとは米軍のために作られた GPS が始まり
- いまは複数の国の衛星を**同時に**受信する

名前	運用	2026 年の一言
GPS	米国	最初の GNSS。「GPS」が代名詞になった
GLONASS	ロシア	運用中
Galileo	欧州	2025-12 に 2 機追加、2026-07 に運用入り
BeiDou	中国	第 3 世代が 2020 年に完成
みちびき（QZSS）	日本	日本の上空に長くとどまる軌道（1-3 で詳しく）

1-2 位置はどう決まる：4 つの衛星からの「距離」で決める

- 衛星は「いまの時刻と自分の位置」を電波で送り続ける
- 受信機は電波の**到達時間 × 光速 ＝ 距離**を計算する。1 マイクロ秒のずれは距離 300 m のずれ
- 距離が分かれば、衛星を中心とした球の上のどこかにいる。3 つの球の交点が位置
- 受信機の時計は安くて不正確。その誤差も未知数にして解くので**4 機以上**が要る



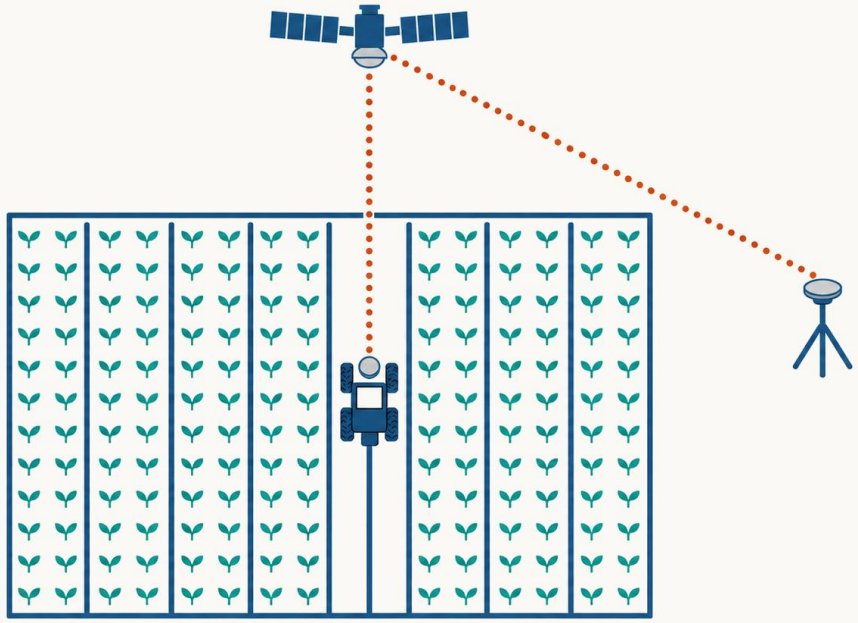
1-3 みちびきと高精度測位：センチメートル級の時代

- みちびき：日本の真上に長く見える「準天頂軌道」の衛星 ＋ 静止衛星
- 2026-10 時点：運用 **5 基**（準天頂 3 ＋ 静止 2）。7 号機は 2026-08-11 に H3 で打上げ成功、運用に入れば 6 基
- 5 号機は 2025-12 の H3 失敗で喪失。7 機体制は 2031 年度の見込み（報道）
- 位置の精度は「補強信号」で決まる

方式	精度の目安	例
単独測位	数 m ～ 10 m	スマホ
サブメータ級補強	1 m 前後	みちびき SLAS
センチメータ級補強	数 cm	みちびき CLAS、RTK（基地局）

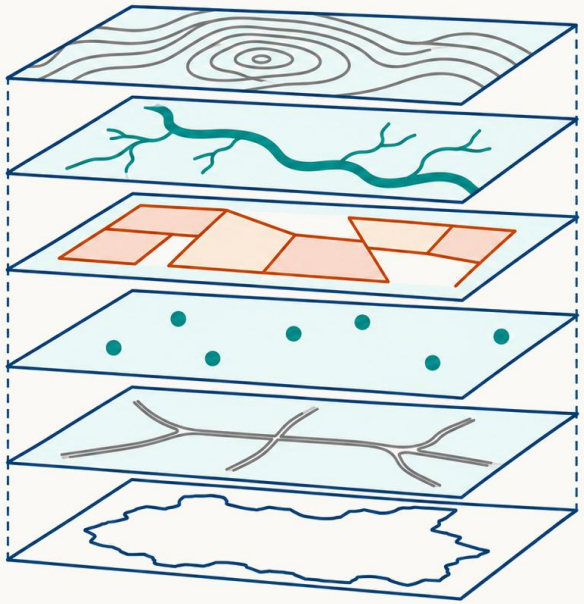
1-4 農業での GNSS：自動操舵・直進アシスト・可変作業の土台

- 自動操舵：数 cm の精度で同じ線をなぞる。重なりと抜けが減り、夜も疲れない
- 北海道内の自動操舵装置の出荷：**3,380 台（2024 年度、前年度比 +17%）**。うち中国製 1,800 台（道の聞き取り調査）
- 士幌町は 2013 年に RTK 基地局を設置し、補正信号を無料配信
- GNSS は「**どこで**」を担う。「**どの状態か**」を担うのが今日の主役、リモートセンシング（RS）



1-5 GIS：地図を「層」で重ねて考える道具

- GIS（地理情報システム）：位置を持つ情報（点・線・面・画像）を**層（レイヤ）**として重ねる
- 大量の地理情報を効率よく扱える／多様な地図表現ができる／計算機に向いた解析ができる
- 層どうしの重なりから、相関や傾向を「見る」だけでなく「計算する」
- 衛星画像も GIS の一つの層。今日の NDVI 地図は、畑の区画の層と重ねて使う



1-6 GIS の活用例：搬送計画・ハザードマップ・農地の区画

- **ドローン搬送計画**：3D 地形に高さ 150 m の範囲を重ねて経路を決める
- **洪水ハザードマップ**：浸水の深さ・避難所・道路を重ねる。地形分類（旧河道）を見ると理由が分かる
- **エリアマーケティング・巡回経路**：ボロノイ図や最短経路の計算
- **農地の区画（筆ポリゴン）**：農水省が全国の農地の区画を公開。令和 8 年度版が 2026-05 に追加、**登録不要**でダウンロード可（都道府県ごと）
- 衛星画像を筆ポリゴンで切り出すと「畑ごとの NDVI」になる（E 章）

1-7 GIS はこれから必須：高校「地理総合」と無料ツール

- 2022 年度から高校で「地理総合」が必履修。内容 A「地図や地理情報システムで捉える現代世界」
- 皆さんの後輩は、地理院地図・RESAS・jSTAT MAP・e-Stat を授業で触って入学してくる
- 防災と持続可能な社会、国際理解にも GIS が前提になる
- 大学では「作る」側へ：QGIS（無料）で層を重ね、衛星画像を読み込む

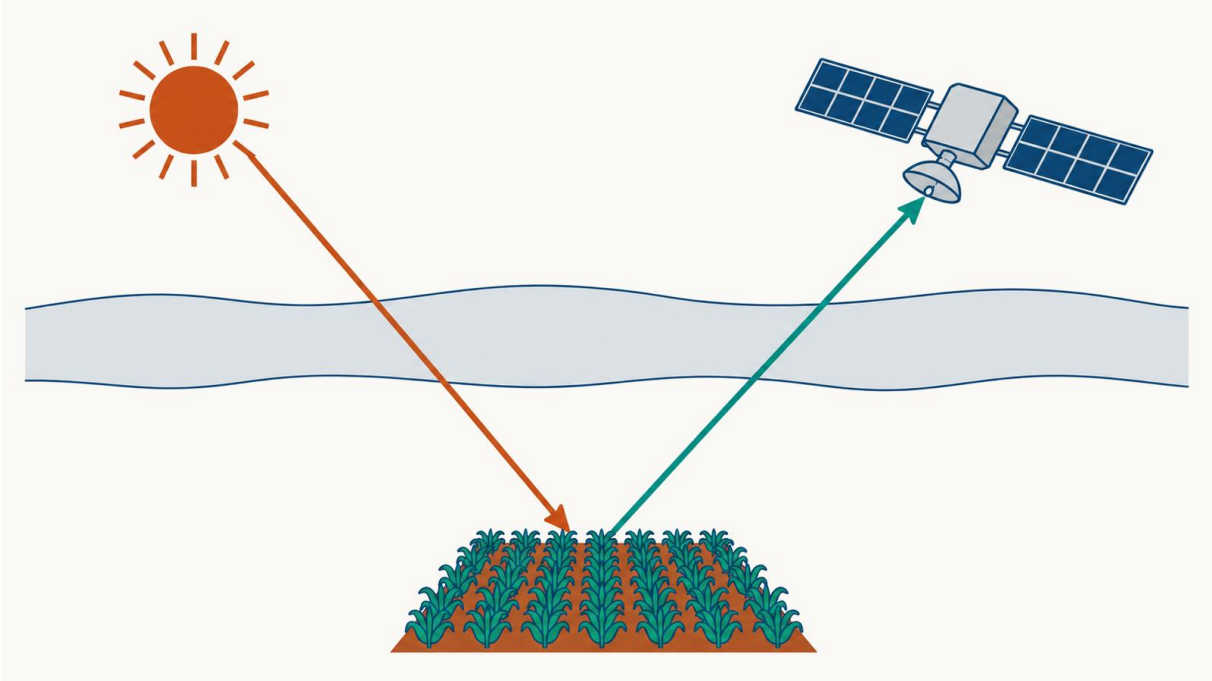
2　道標 B

リモートセンシング

- ここから本題。**離れた所から、電磁波で、物の性質を測る**技術
- 順番：定義 → 「目」も同じ仕組み → なぜ衛星か → 電磁波の梯子（15 分）→ 衛星とセンサ → 農業の現場
- 式はほとんど出ない。出るのは NDVI の 1 本だけ

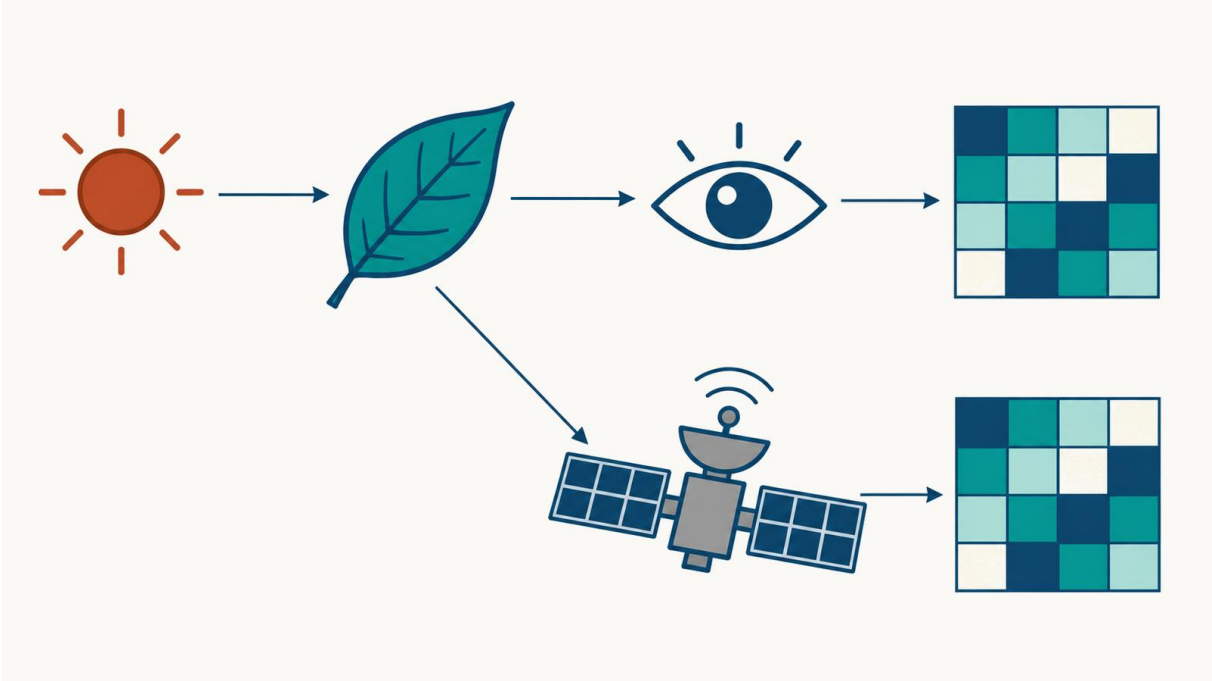
2-1 リモートセンシングとは：離れた所から、電磁波で、物の性質を測る

- **Remote**（離れて）**Sensing**（感じ取る）：対象に触れずに測る
- 情報を運ぶのは**電磁波**。太陽の光が畑で**反射**して衛星に届く。畑そのものが出す**放射**も届く
- センサは、届いた電磁波の「強さ」を波長ごとに数値にする
- 「写真を撮る」のではなく「反射率を測る」と考えると、この先がすべてつながる



2-2 目は天然のリモートセンサ：画素は「数値」

- 目も、離れた物からの光を網膜で受けて「色と明るさ」にしている。リモートセンシングそのもの
- デジタル写真の 1 画素は「その場所から来た光の強さ」の**測定値**（例：0〜255 の 256 段階）
- 衛星画像も同じ。1 画素 ＝ 地面の 10 m 角から来た光の強さ、を波長ごとに記録した**数値の表**
- 違いは 2 つ：目に見えない波長も測る／地球全体を繰り返し測る



2-3 なぜリモートセンシングか：広く・繰り返し・見えない波長で

- **広く**：Sentinel-2 の 1 回の撮影幅は 290 km。十勝平野が 1 枚に入る
- **繰り返し**：同じ場所を 5 日ごと（Sentinel-2）、毎日（PlanetScope）に
- **見えない波長で**：作物の健康状態は、目に見える色より**近赤外**にはっきり出る
- だから「人が歩いて見る」の代わりではなく、「人には見えないものを、見きれない広さで」測る

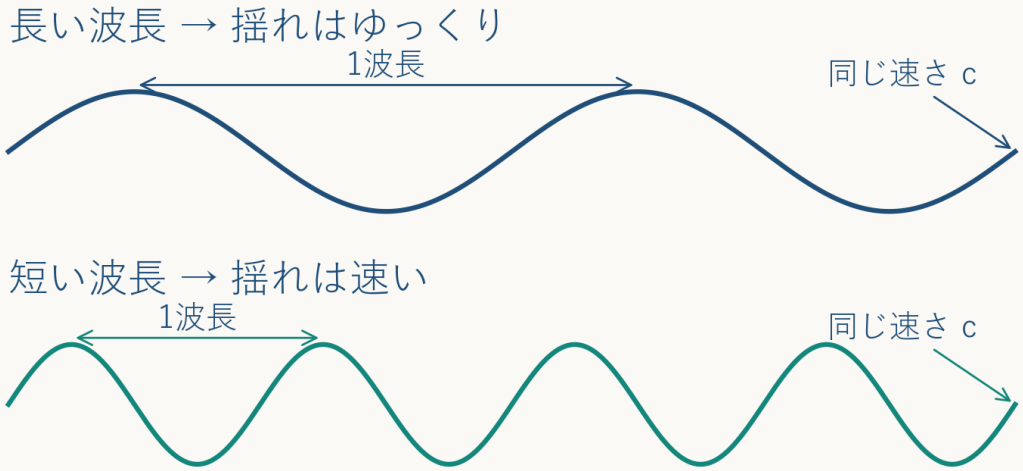
3　道標 C

見えない光を、数字にする

- ここから **15 分、12 段の梯子**を一段ずつ上る。内容は昨年度と同じ、順番を変えた
- 段 1〜3：光は波、見えない光、波長と向き
- 段 4〜7：反射と放射、温度と色、太陽と地球、大気の窓
- 段 8〜12：反射・吸収・透過、葉の断面、反射曲線、バンド、NDVI
- 各段に口頭の一問。最後に確認問題 4 問。式で確かめたい人は付録へ

3-1 段 1：光は波。色のちがいは「波長」のちがい

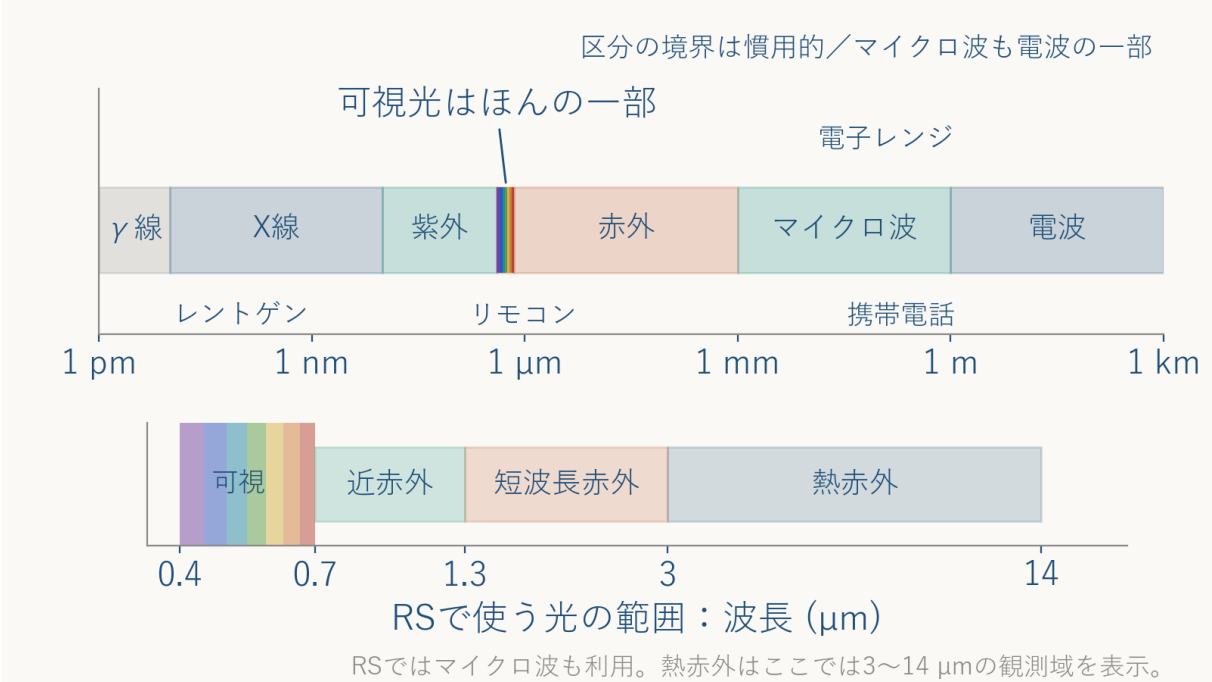
- 光（電磁波）は**波**。山から次の山までの長さが**波長**
- 媒体がいらない（真空でも伝わる）。速さはどれも同じ、光速 c ＝ 秒速 30 万 km
- 同じ速さで進むので、波長が短いほど 1 秒に通る山の数（周波数）が多い
- 見える光は波長 0.4〜0.7 μm（1 μm は 1/1000 mm）。紫が短く、赤が長い



同じ距離を同じ時間で進むと、短い波のほうが多くの山を通す。

3-2 段 2：見えない光がある。可視光はほんの一部

- 波長が 0.4 μm より短い：紫外、X 線、γ 線。0.7 μm より長い：赤外、マイクロ波、電波
- 名前が違っても、全部「同じ波」。違いは波長だけ
- リモートセンシングで使うのは主に **0.4〜14 μm**（可視・近赤外・短波長赤外・熱赤外）と**マイクロ波**
- 体験：スマホのカメラでリモコンの先を見ると、近赤外 LED が光って見える

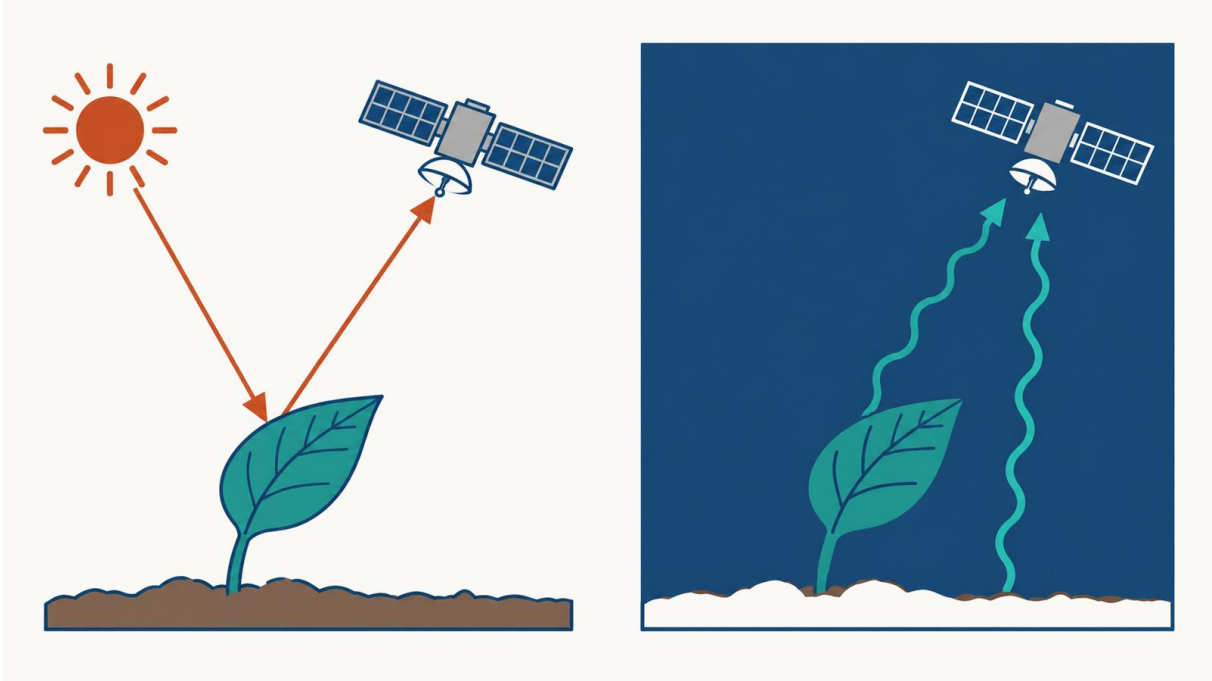


3-3 段 3：波長が短いほど、揺れが速く、エネルギーが大きい（向きだけ）

- 波長 λ と周波数 f：**λ が短い ⇔ f が高い**（c ＝ λ f、c は一定）
- 光の粒 1 個のエネルギー：**f が高いほど大きい**（E ＝ h f）
- だから紫外線は日焼けを起こし、赤外線は起こさない。向きだけ覚えればよい
- よくある誤解：「赤外線 ＝ 熱」ではない。赤外線は**温かい物がよく出す光**であって、光そのものは熱ではない。葉が返す近赤外は温度とは無関係

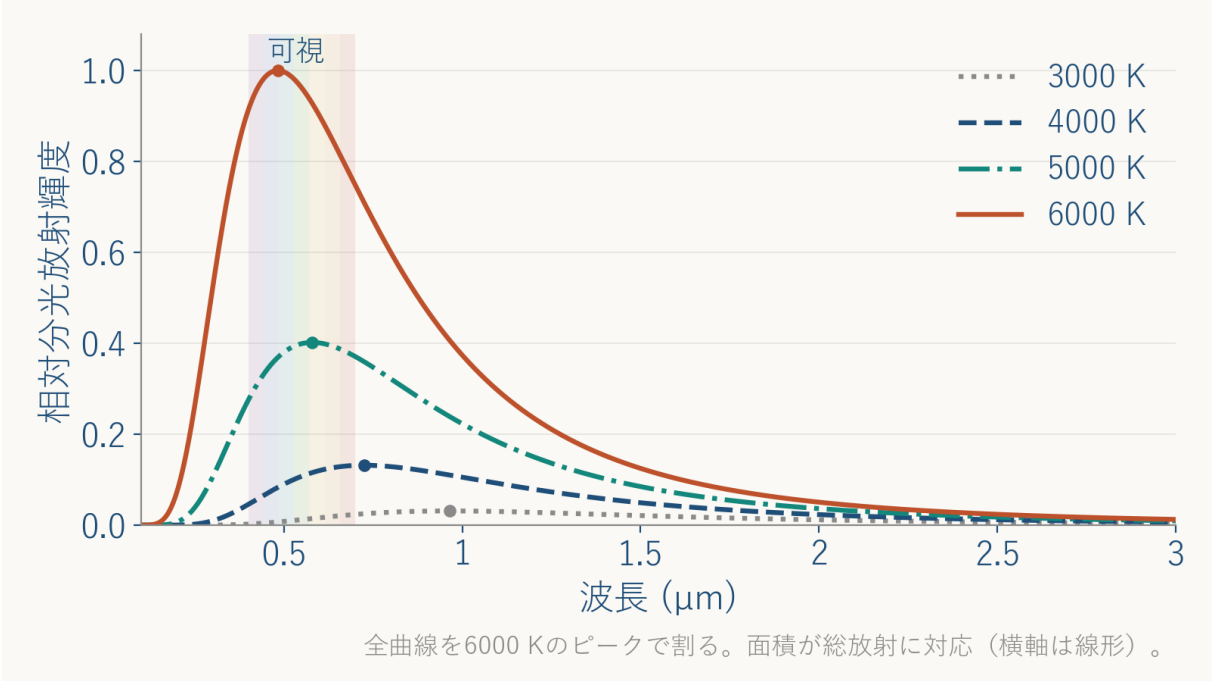
3-4 段 4：昼は「反射」、夜も「放射」。物はみな温度で光っている

- 昼に物が見えるのは、太陽の光を**反射**するから（色 = 波長ごとの返し方）
- 太陽が沈んでも、物は温度に応じた光を**放射**している。目に見えないだけ
- サーモグラフィはその放射（熱赤外）を見ている。焚き火や電熱線は、熱いので目に見える波長まで出す
- 衛星のセンサには**反射した太陽光**と**物自身の放射**の両方が届く。どちらを見ているかを常に意識する



3-5 段 5：熱いほど強く光り、短い波長で光る

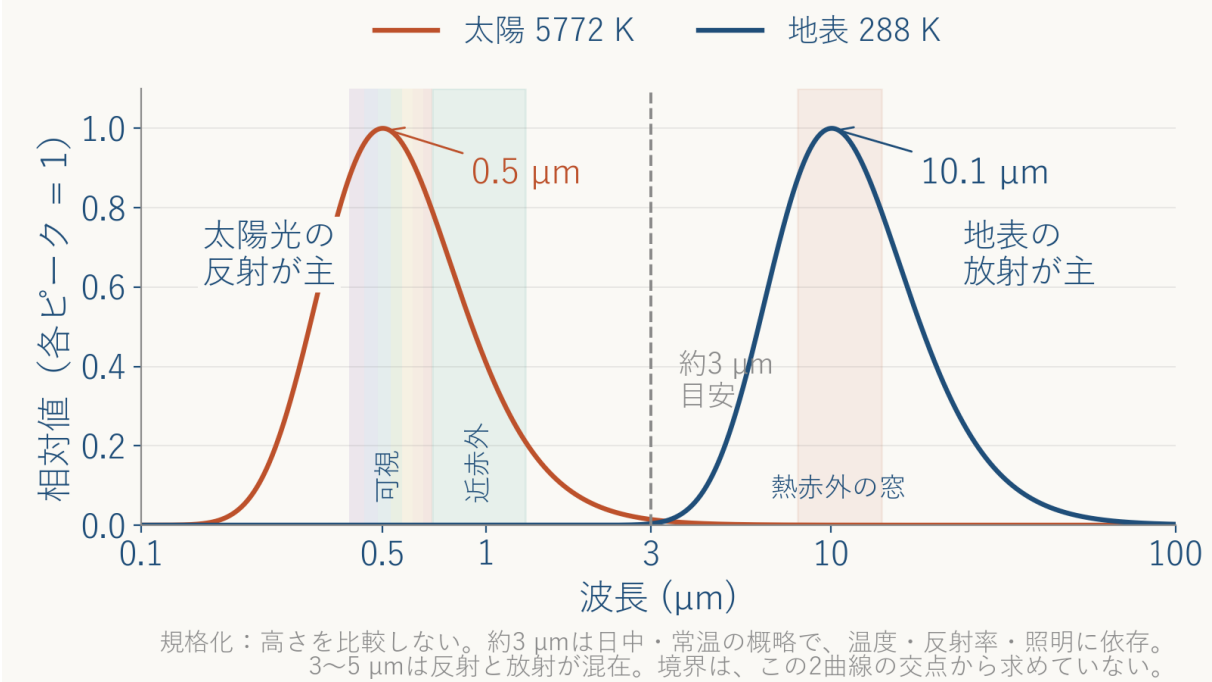
- 温度が高いほど、放射は**全体に強く**なる（曲線の下の面積が大きい）
- 温度が高いほど、**ピークの波長が短く**なる（山が左へ動く）
- 焚き火：赤く光る（低め）→ 白く光る（高め）。熱した鉄の色の変化も同じ
- 3 つの法則（ステファン・ボルツマン、プランク、ウィーン）は、この 2 行を式にしたもの。付録に



全曲線を6000 Kのピークで割る。面積が総放射に対応（横軸は線形）。

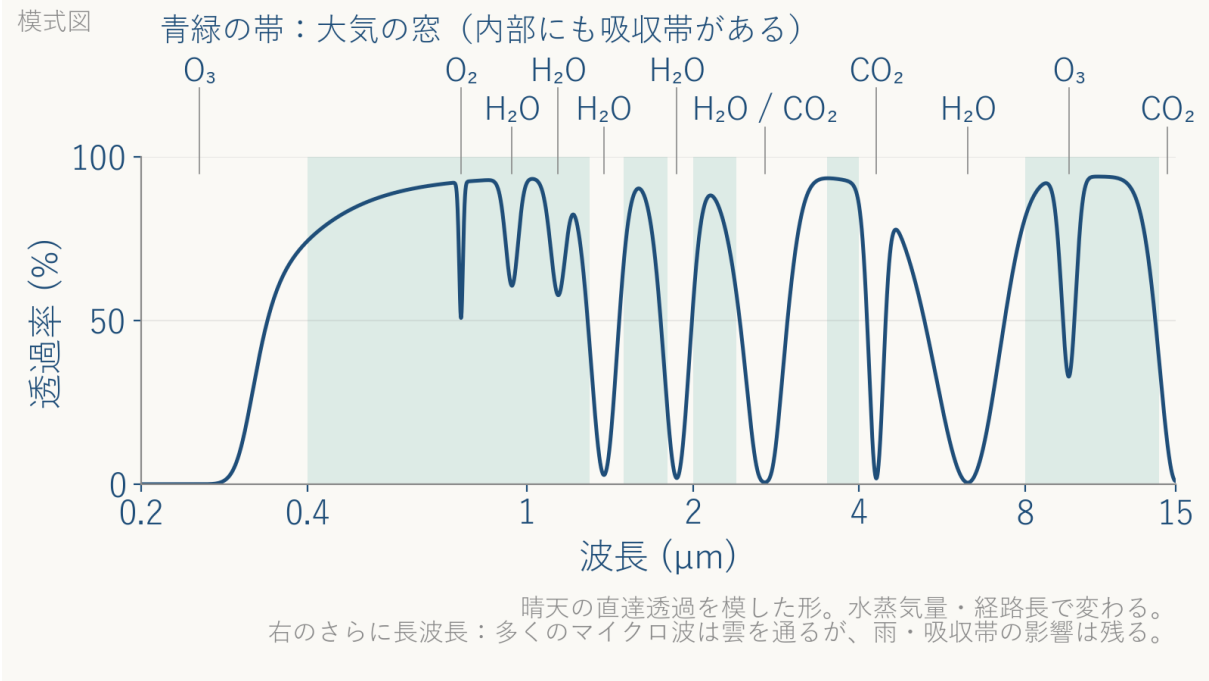
3-6 段 6：太陽は 0.5 μm、地球は 10 μm。3 μm を境に世界が分かれる

- 太陽（約 5800 K）のピークは **0.5 μm** ＝ 可視光の真ん中。目が可視光に合わせて進化した理由
- 地表（約 290 K、15 ℃）のピークは **10 μm** ＝ 熱赤外
- 2 つの山はほとんど重ならない。**約 3 μm より短い側は「太陽光の反射」、長い側は「地表の放射」**を見ている
- 今日の NDVI は短い側（反射）。地表面温度や蒸発散は長い側（放射）。D 章で両方出てくる



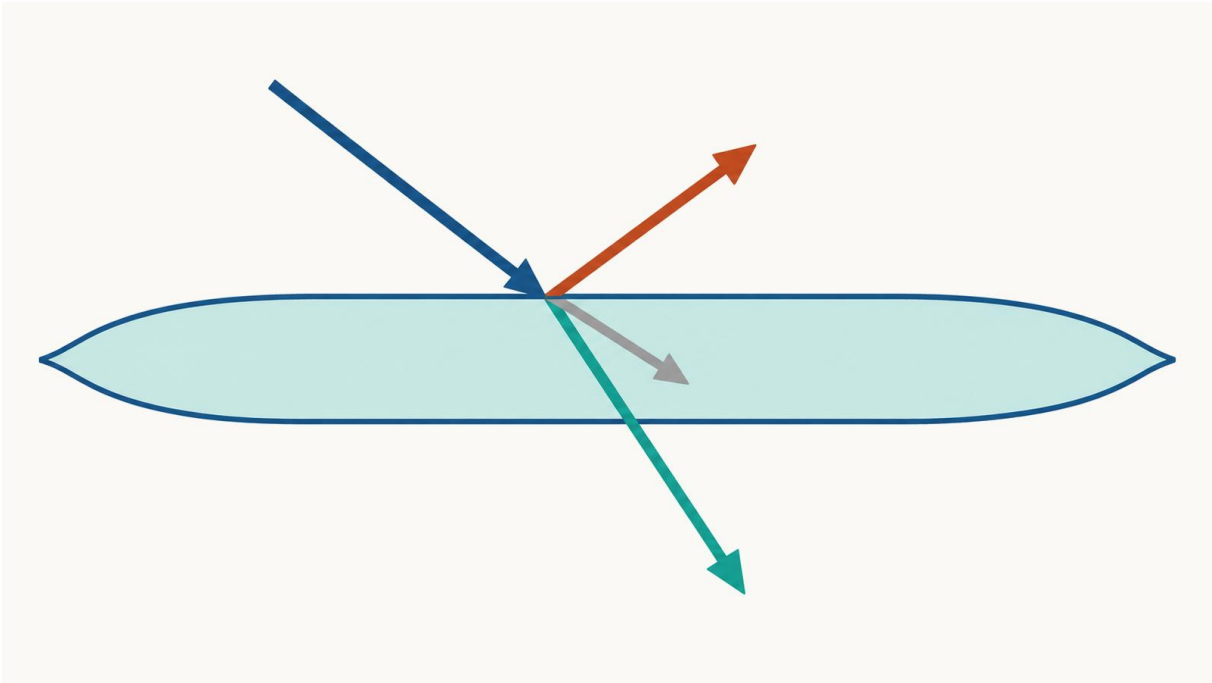
3-7 段 7：大気の窓。衛星が地上を見られる波長

- 光は大気を通って往復する。水蒸気・CO_2・オゾンが特定の波長を**吸収**する
- よく通る波長帯が「**大気の窓**」：可視～近赤外、1.6 μm、2.2 μm 付近、3～5 μm、8～14 μm
- 衛星のバンドは、この窓の中に置かれる（段 11 で確認）
- **マイクロ波**は雲も通る。だから雲の上から・夜でも測れるレーダ衛星が作れる（D 章の SAR）



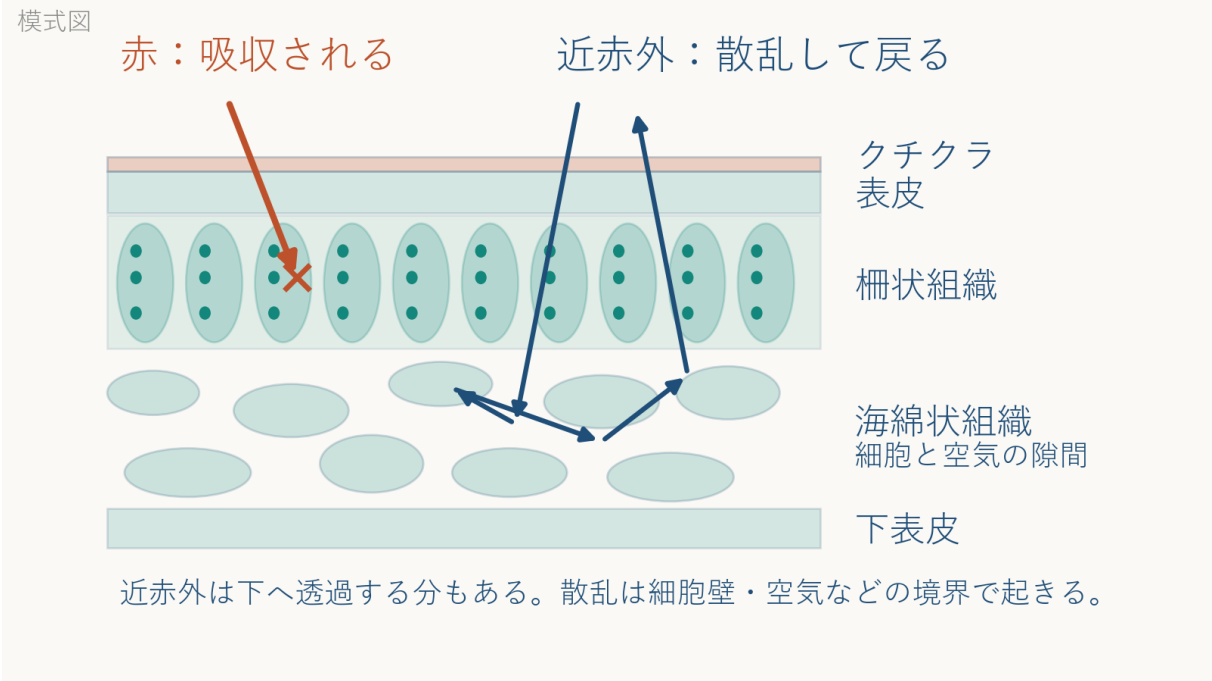
3-8 段 8：光が物に当たると、反射・吸収・透過に分かれる

- 入ってきた光 ＝ **反射** ＋ **吸収** ＋ **透過**。割合は物と波長で変わる
- **反射率** ＝ 反射した光 ÷ 入った光（0〜1、または %）。衛星が測るのはこれ
- 鏡のように一方向に返す「鏡面反射」と、紙のように四方に返す「拡散反射」。畑はほぼ拡散
- 水は可視〜近赤外をほとんど吸収する（暗く写る）。乾いた土は波長が長いほど少しずつ明るい



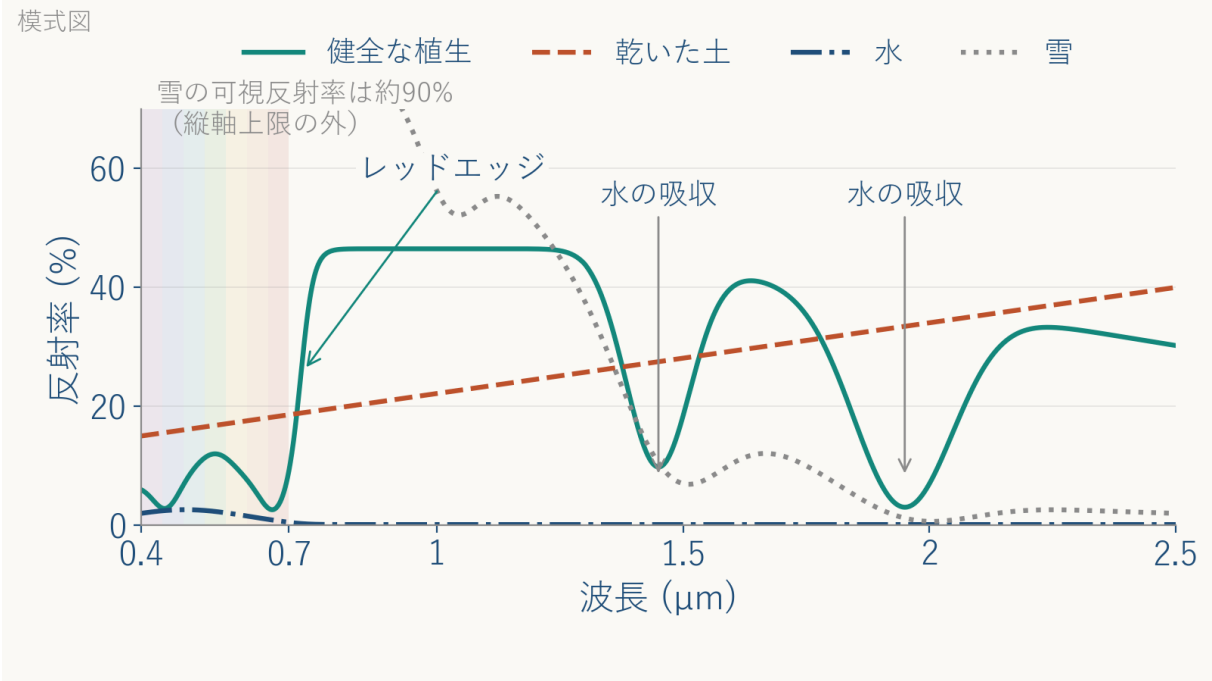
3-9 段 9：葉は赤を吸い、近赤外を返す（葉の断面）

- 葉の上側（柵状組織）にクロロフィルが多い。クロロフィルは**青と赤を吸収**して光合成に使う。緑は少し返すので葉は緑に見える
- 近赤外はクロロフィルに吸収されない。下側（海綿状組織）の**細胞と空気の境界で何度も散乱**し、40〜50% が上へ戻る
- 注意：「クロロフィルが近赤外を反射する」のではない。返しているのは**葉の構造**
- 元気な葉ほど、赤は暗く・近赤外は明るい。弱ると赤が明るくなり、近赤外が暗くなる



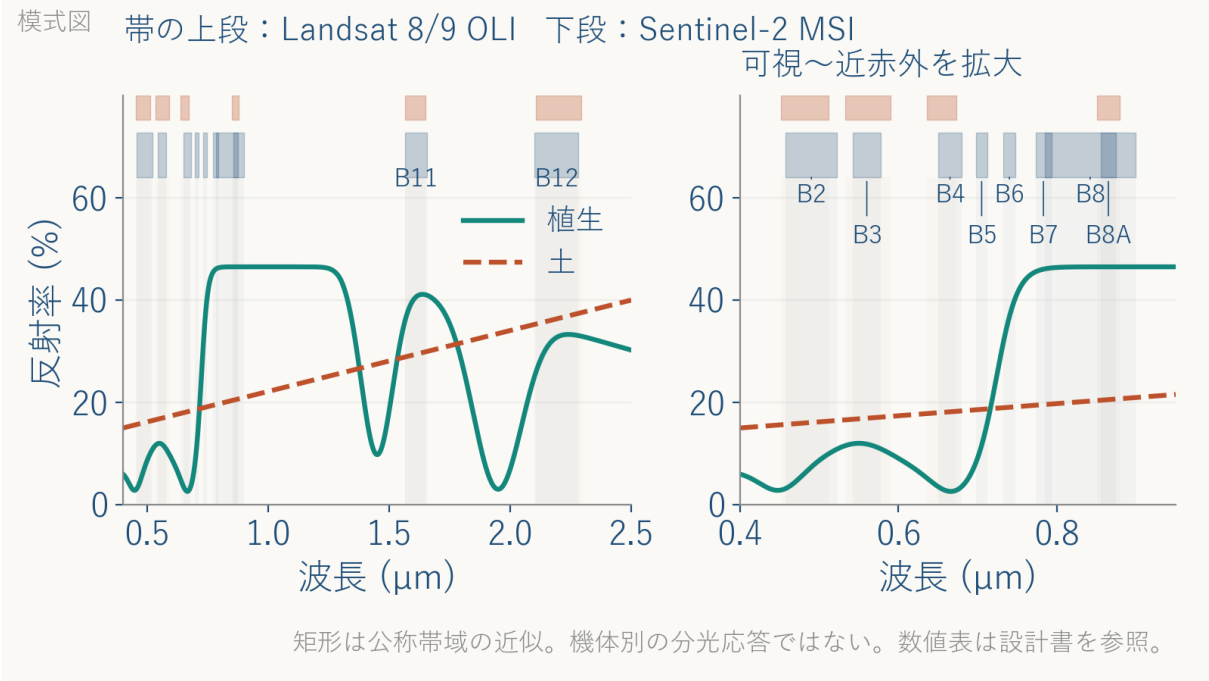
3-10 段 10：分光反射曲線。植生・土・水・雪の「指紋」

- 横軸：波長、縦軸：反射率。物ごとに曲線の形が違う ＝ **指紋**
- 植生：赤で低く、0.7 μm で急に立ち上がる（**レッドエッジ**）、近赤外で高い。1.45・1.95 μm の谷は**葉の水**の吸収
- 乾いた土：波長とともに緩やかに上がる。水：ほぼ 0。雪：可視で約 90%、近赤外で落ちる
- 曲線の形を比べれば「何が写っているか」「植物がどれくらい元気か」が分かる



3-11 段 11：衛星はこの曲線を「数か所」でしか測らない

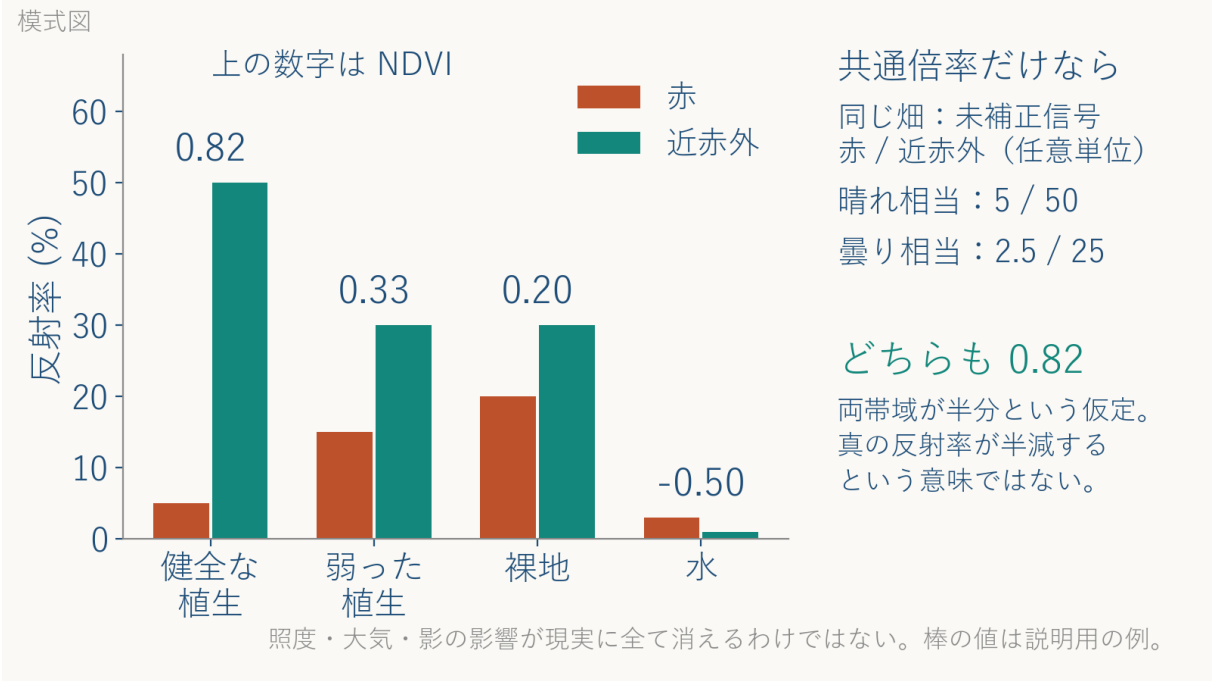
- 衛星のセンサは、曲線を連続では測らず、決めた波長の帯＝**バンド**で何か所か測る
- Sentinel-2：13 バンド（青 B2、緑 B3、赤 B4、レッドエッジ B5〜B7、近赤外 B8・B8A、短波長赤外 B11・B12 ほか）
- Landsat 8/9：可視〜短波長赤外 9 バンド ＋ 熱赤外 2 バンド
- 1 画素 ＝ 「バンドごとの反射率の組」（例：赤 5%、近赤外 50%）。段 2-2 の「画素は数値」がここで具体になる



3-12 段 12：赤と近赤外の「差」を、「和」で割る：NDVI

$$\mathrm{NDVI} = \frac{\rho_{\mathrm{NIR}} - \rho_{\mathrm{R}}}{\rho_{\mathrm{NIR}} + \rho_{\mathrm{R}}}$$

- 元気な葉ほど「近赤外 − 赤」の**差**が大きい。差だけでも植生の量は分かる
- **和で割る**理由：晴れと曇りで明るさが半分になっても、赤と近赤外が同じ比率で減れば値は変わらない
- 値は −1〜1。健全な植生 0.8 前後、弱った植生 0.3、裸地 0.2、水は負



3-13 確認問題：どれが正しい？

- 「赤外線は熱そのものである」　→　○か×か
- 「衛星は写真を撮るだけで、人の目と同じ色しか見ない」　→　○か×か
- NDVI が最も高いのはどれか：（a）収穫後の裸地　（b）出穂前の元気な小麦　（c）湖の水面
- 「葉が近赤外を強く返すのは、クロロフィルが反射するから」　→　○か×か

4　道標 D

どの衛星が、何を、どれくらい細かく

- 梯子を上りきった。ここからは「測る道具」の 2026 年の現況
- 順番：4 つの分解能 → トレードオフ → 衛星の系譜 → 無料の光学 → 商用 → レーダ（SAR）→ 熱赤外・ハイパー → 蛍光 → 無料ツール → 使い分け
- 数字は 2026-10 時点。来年には変わる

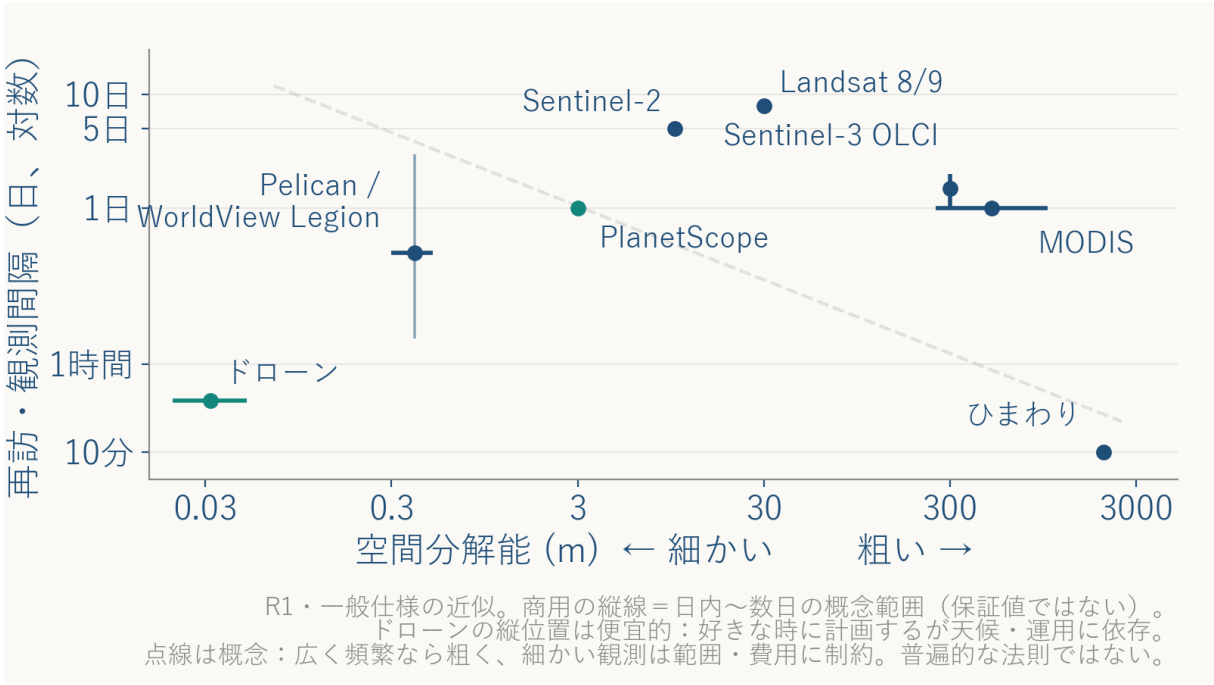
4-1 4 つの分解能：空間・時間・分光・放射

分解能	問い	例
空間	1 画素は地面の何 m 角か	Sentinel-2 10 m、Landsat 30 m、PlanetScope 3 m、ドローン数 cm
時間	同じ場所を何日ごとに撮るか	Landsat 8 日（2 機）、Sentinel-2 5 日（2 機）、PlanetScope 毎日
分光	バンドは何本、どの幅か	Landsat 11、Sentinel-2 13、ハイパースペクトル 数百
放射	明るさを何段階に分けるか	8 bit 256 段階、12 bit 4096 段階

- バンドを細くすると 1 本に入る光が減り、感度が落ちる。幅・本数・感度は両立しない

4-2 分解能のトレードオフ：広く頻繁に撮るほど粗い

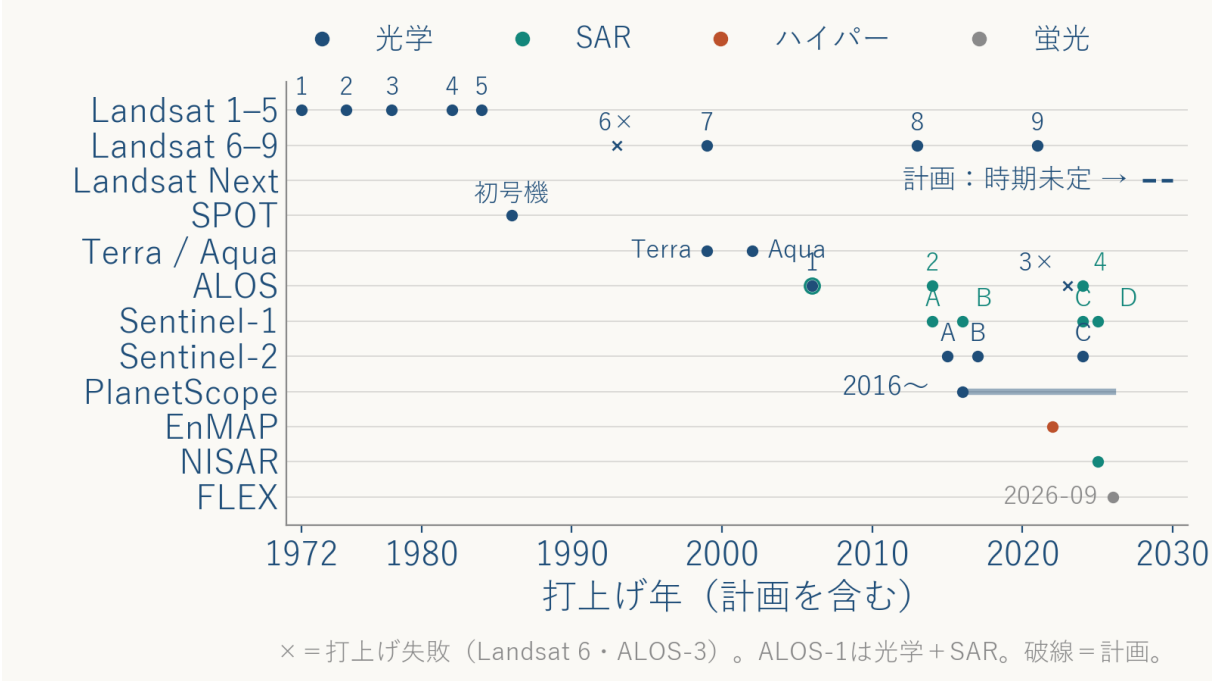
- 静止気象衛星「ひまわり」：10 分ごとだが 1 画素 1〜2 km。畑は見えない
- Sentinel-2・Landsat：10〜30 m、5〜8 日。畑 1 枚の中の濃淡が見える。**無料**
- PlanetScope：約 3 m、毎日。商用衛星群（多数の小型衛星）で両立させた
- ドローン：数 cm、好きな時に。ただし 1 回に数 ha〜数十 ha。細かさと広さの両立は、今も費用の問題



R1・一般仕様の近似。商用の縦線＝日内〜数日の概念範囲（保証値ではない）。
ドローンの縦位置は便宜的：好きな時に計画するが天候・運用に依存。
点線は概念：広く頻繁なら粗く、細かい観測は範囲・費用に制約。普遍的な法則ではない。

4-3 衛星の系譜：Landsat の半世紀から、2020 年代の多様化へ

- Landsat 1（1972）から Landsat 9（2021）まで、**半世紀の記録が無料**で使える。次の Landsat Next は時期未定
- 2010 年代：欧州の Sentinel-1（レーダ）・Sentinel-2（光学）が無料で加わり、民間の PlanetScope が「毎日」を実現
- 日本：ALOS-3 は 2023-03 の H3 試験機で失敗、ALOS-4（レーダ）は 2024-07 に成功
- 2020 年代：ハイパースペクトル（EnMAP）、NISAR（2025-07）、蛍光を測る FLEX（2026-09 打上げ）



4-4 無料で使える光学衛星：Sentinel-2 と Landsat 8/9

	Sentinel-2（欧州）	Landsat 8/9（米国）
空間分解能	10 m（可視・近赤外）、20 m、60 m	30 m（パンクロ 15 m、熱赤外 100 m）
バンド	13	11
再訪	5 日（2 機）	8 日（2 機）
撮影幅	290 km	185 km
記録	2015 年～	1972 年～（Landsat 1 から）

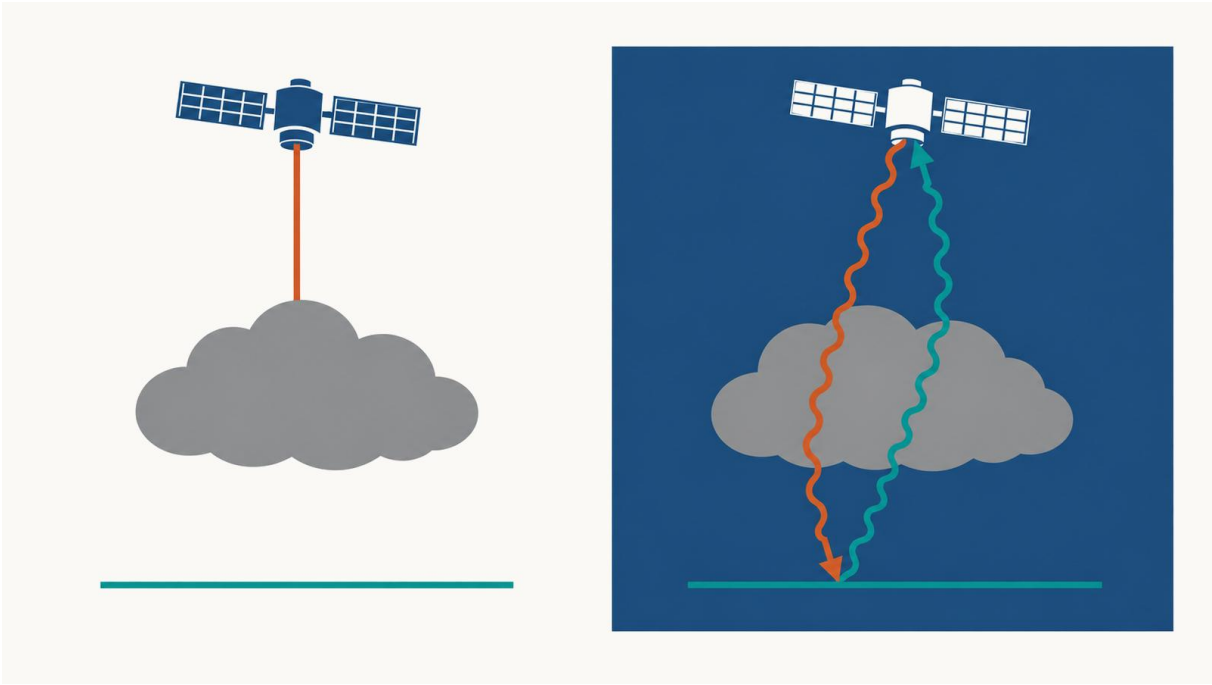
- Sentinel-2：2A（2015）・2B（2017）に加え **2C が 2024-09 に打上げ**。2A は 2026 年末まで運用延長、2D は 2028 年以降
- Landsat 9 は 1 日約 750 シーン。両系列とも**無料・登録のみ**

4-5 商用の高頻度・高分解能：PlanetScope、Pelican、Legion

- **PlanetScope**（Planet 社）：約 3 m、8 バンド、**毎日**全陸地。多数の小型衛星（2025-11 にも 36 機追加）
- **SkySat** 約 50 cm、**Pelican** 40 cm・6 バンド（次世代）、**WorldView Legion** 30 cm 級 6 機（1 日に何度も再訪）、**Pléiades Neo** 30 cm
- 「毎日撮れる」と何が変わるか：雲の合間を拾える／生育ステージの変化を日単位で追える／災害直後に撮れる
- 有料。研究・教育向けの枠はあるが、無料枠は変わりやすい（Planet の熱帯林向け無料モザイクは 2025-01 に終了）

4-6 能動センサ SAR：雲の上から、夜でも測る

- ここまでは太陽光を待つ**受動**センサ。SAR（合成開口レーダ）は**自分でマイクロ波を出し**、戻りを測る**能動**センサ
- マイクロ波は雲を通り、太陽もいらない → **天候・昼夜に関係なく**定期的に撮れる
- 波長で見えるものが変わる：C バンド（Sentinel-1、約 5.6 cm）、L バンド（ALOS-4、NISAR、約 24 cm、植生を透過しやすい）
- 平らな水面は電波を向こうへ跳ね返すので**暗く映る** → 水田の湛水、浸水の範囲（E 章）



4-7 熱赤外とハイパースペクトル：温度・蒸発散と、数百の色

- **熱赤外（段 6 の 10 μm）**：地表の**温度**を測る → 葉温から蒸発散・水ストレスが分かる
  - ECOSTRESS（ISS、70 m）、Landsat の熱赤外（100 m）。TRISHNA（2027 予定、57 m、約 3 日）、LSTM（2028～29）
  - 米国 OpenET：Landsat の熱赤外から畑ごとの蒸発散量を公開（17 州）
- **ハイパースペクトル**：13 バンドではなく**数百の細いバンド**で曲線をほぼ連続に測る
  - EnMAP（2022、30 m）、PRISMA（30 m）、EMIT（ISS）、Tanager-1（約 420 バンド、2025-09 から提供）、Pixxel（5 m・135 バンド）。欧州の CHIME は 2028～30 年
  - 窒素・病害・土壌有機物など、曲線の細かい形に出る情報が狙い。EnMAP で水稲の窒素を決定係数 0.92 で推定した報告（スペイン）

4-8 光合成を直接見る：太陽光誘起クロロフィル蛍光（FLEX）

- 植物は光合成のとき、吸った光のごく一部を**赤い弱い光（蛍光、685・740 nm 付近）**として返す
- 反射率（NDVI）は「葉がある」ことを見るが、蛍光は「いま光合成しているか」を見る
- TROPOMI の蛍光は、米コーンベルトの総光合成量と決定係数 0.89 で対応
- 欧州 **FLEX** は蛍光専用の衛星。**2026-09-15 に打上げ**（Sentinel-3C と相乗り）、300 m、27 日周期。データはこれから

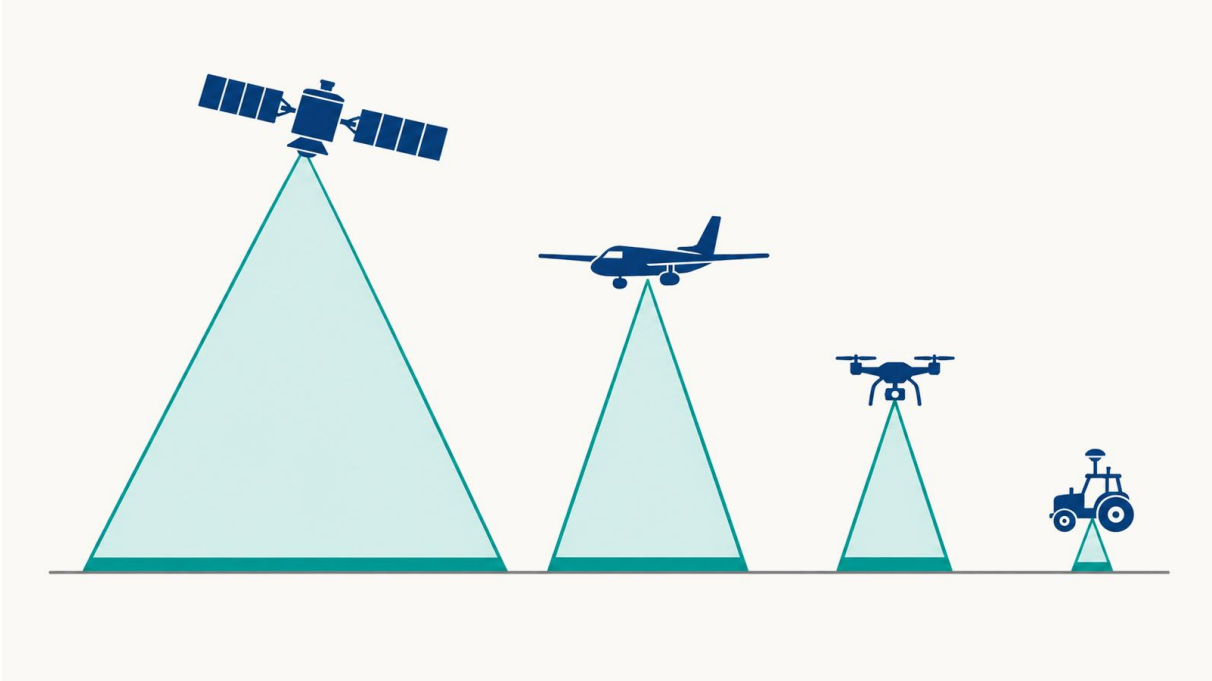
4-9 今日から触れる：無料のデータ基盤

入口	何ができるか	2026 年の条件
Copernicus Browser	ブラウザで Sentinel-2 を表示し NDVI をすぐ計算	無料、登録のみ
Google Earth Engine	世界中の衛星画像をプログラムで解析	非商用は無料枠（2026-04 から枠の制度が変更）
Tellus	さくらインターネットが運営。日本の衛星と解析環境	基本機能は無料（2026 年の条件は要確認）
G-Portal（JAXA）	ALOS、GCOM-C などの日本の衛星データ	無料。ALOS 無償提供は 2025-10 停止、2026-03 再開
NASA Earthdata	Landsat、MODIS、ECOSTRESS、NISAR	無料、登録のみ

- **無料 = 永続ではない**。条件は毎年変わる。使う前に確認する

4-10 プラットフォームの使い分け：衛星・航空機・ドローン・車両

- **衛星**：広く・定期的に・無料のものがある。細かさは 3〜30 m。雲に弱い（SAR を除く）
- **航空機**：広め・随時・細かい。費用が高く、災害時や事業で使う
- **ドローン**：**好きな時に・数 cm で・狭く**（1 回に数 ha〜数十 ha）。センサは可視・近赤外・熱・レーザ
- **車両・地上**：点だが常時。実測値は衛星の「正解」にもなる（E 章の限界）
- 使い分け：面積・頻度・細かさ・費用・天候の 5 つで決める



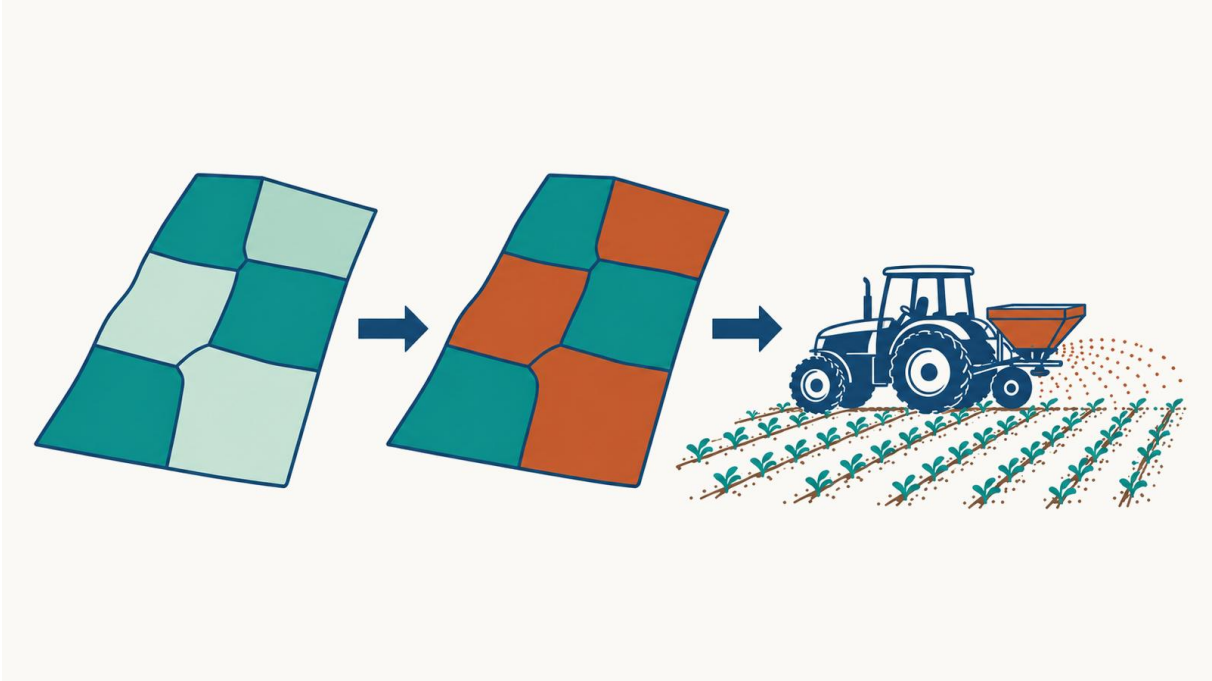
5　道標 E

NDVI の地図が、畑の判断に変わるまで

- 道具はそろった。ここからは「現場でどう使われているか」を **十勝 → 日本 → 世界 → AI** の順に
- 追肥の要否 → 可変施肥 → 収穫の順番 → 民間サービス → 行政 → 水田と SAR → 世界の作物監視 → 指数の進化 → AI → 限界 → 時系列
- 数字は出典の年を添える。数字が無いものは「要確認」と注記

5-1 十勝農試：衛星 NDVI で秋まき小麦の「追肥いらず」を判定

- 秋まき小麦「きたほなみ」。雪解け後の**起生期**に、衛星 NDVI から**茎数**を推定 → 茎数が十分なら追肥を省く
- 「追肥不要」の判定が実測と一致した割合 **約 90%**（2019～2021 年、試験成績 2022 年）
- **止葉期**には Sentinel-2 の NDRE（レッドエッジ）から窒素吸収量を推定（誤差 2.8 kg N/10a）
- 20 km 四方の範囲を、数筆の実測で校正する。「衛星だけ」ではなく「衛星 + 少数の実測」



5-2 JA の可変施肥：NDVI マップ → 施肥マップ → ブロードキャスター

- 十勝の **21 農協**で使える営農支援システムに衛星画像の機能（2022 年の利用 1,401 件）
- 流れ：畑の NDVI マップ → 生育の弱い所に多く、強い所に少なく施肥する**施肥マップ** → GNSS 付きの散布機が走りながら量を変える
- 小麦の実証：硫安を慣行 20 kg/10a から平均 30 kg/10a に（弱い所に厚く）→ 製品率 80.2% → 86.0%
- 可変施肥に対応した機械の所有は **7%**（83 戸）、検討中を含め 25%（2022 年、1,195 戸調査）。これから広がる段階
- 収穫順の最適化でコンバインの延べ台数 24～31% 削減

5-3 収穫の順番を衛星で決める：穂水分と刈取り順

- 共同乾燥施設では、どの畑から刈るかで乾燥のコストと品質が変わる
- 新篠津村の共同乾燥施設：NDVI で収穫順を決め、**目視で決めた順と同等**だった（秋まき小麦 30 ha・水稲 41 ha、2020 年）
- 鹿追町のコンバイン利用組合：衛星で穂水分・収穫順・可変施肥を組み合わせる計画を 2025-12 に認定（実績はこれから）
- 民間の生育マップは約 1,100 筆の収穫予測日を配信（要確認）

5-4 民間サービスと農機の連携

サービス	提供	一言
ザルビオ	BASF と全農（2021～）	生育・可変施肥マップ、病害予測。5 a 以上の圃場
天晴れ	国際航業	衛星画像から生育診断と刈取り順。岩手県紫波町などの例
アグリノート	ウォーターセル	営農記録アプリに衛星画像（2026-03 試用版）。農機と連携
KSAS	クボタ	農機と営農データの連携。収量・食味を圃場ごとに

- 共通の形：**衛星画像 → 圃場ごとのマップ → 農機・記録アプリに流す**。利用者はデータを見ず、判断だけ受け取る

5-5 行政の仕事も変わる：現地確認を衛星で代替、耕作放棄地の判定

- 経営所得安定対策の**現地確認**：職員が全圃場を歩いていた → 衛星画像で作付けを確認（2024 年度に要綱改正）
  - 事業者の報告：現地確認の圃場 **80% 削減**、作業 7 割減。山口県では 8 割削減
- **耕作放棄地**の判定：衛星画像を AI で判読し、調査する農地を 40～50% 減らす。導入 100 市町村超（2026 年）
- 基盤は筆ポリゴン（A 章）：農地の区画が無いと「畑ごと」にできない
- 共済（NOSAI）：衛星で推計した収穫量を損害評価に使う要領（2013 年～）

5-6 水田と SAR：湛水・落水の検出、浸水被害の把握

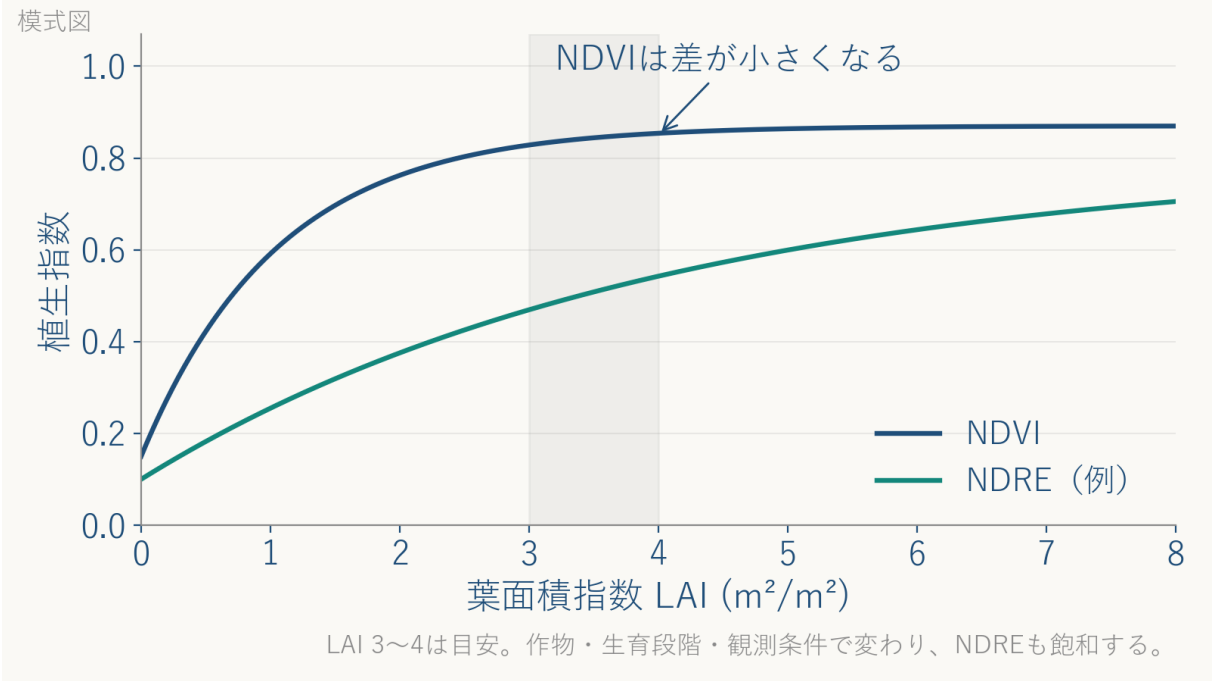
- 水面は SAR で暗い（段 4-6）→ **田植え時期の湛水、中干しの落水**が雲の下でも分かる
- 中干しの延長はメタンを減らし J-クレジットになる（2023-04 方法論）。実施の確認に衛星を使う研究が進む
- 災害：2023-06 の台風第 2 号で、ALOS-2 の浸水解析を観測から **2.5 時間後**に国土交通省へ提供
- 2024-01 の能登半島地震：干渉 SAR で農地の地盤の変形を把握
- NISAR（2025-07）は土壌水分を 200 m で推定。畑の乾き具合を定期的に

5-7 世界の作物監視：WorldCereal、Crop Monitor、干ばつ警戒

- **WorldCereal**（ESA）：Sentinel-1・2 から**世界の作付図を 10 m** で作成（2021 年作期、CC-BY で公開）
- **GEOGLAM Crop Monitor**：主要国の作柄を衛星で毎月評価し、食料価格の安定に使う（早期警戒版は 2024-12 に 100 号）
- **FAO ASIS**・**JRC ASAP**：植生指数の平年差から干ばつを早期に警告
- **USDA Crop-CASMA**：SMAP 衛星の土壌水分を作物の状態に
- 日本の畑で使う NDVI と同じ指標が、世界の食料安全保障にも使われている

5-8 指数の進化：NDVI の頭打ちと、NDRE・kNDVI

- NDVI は葉面積指数 LAI が 3〜4 を超えると**頭打ち**（赤が吸収され切って差が増えない）。生育後期の違いが見えない
- **NDRE** ＝ 赤の代わりに**レッドエッジ**（Sentinel-2 の B5、20 m）を使う。葉が茂っても窒素の違いに反応する
- 十勝農試が止葉期に NDRE を使った理由（5-1）がこれ
- ほかに kNDVI（NDVI の 2 乗の tanh）、NIRv（NDVI × 近赤外）。目的に合わせて指数を選ぶ



5-9 AI と地球観測の基盤モデル：Prithvi、AlphaEarth、Clay

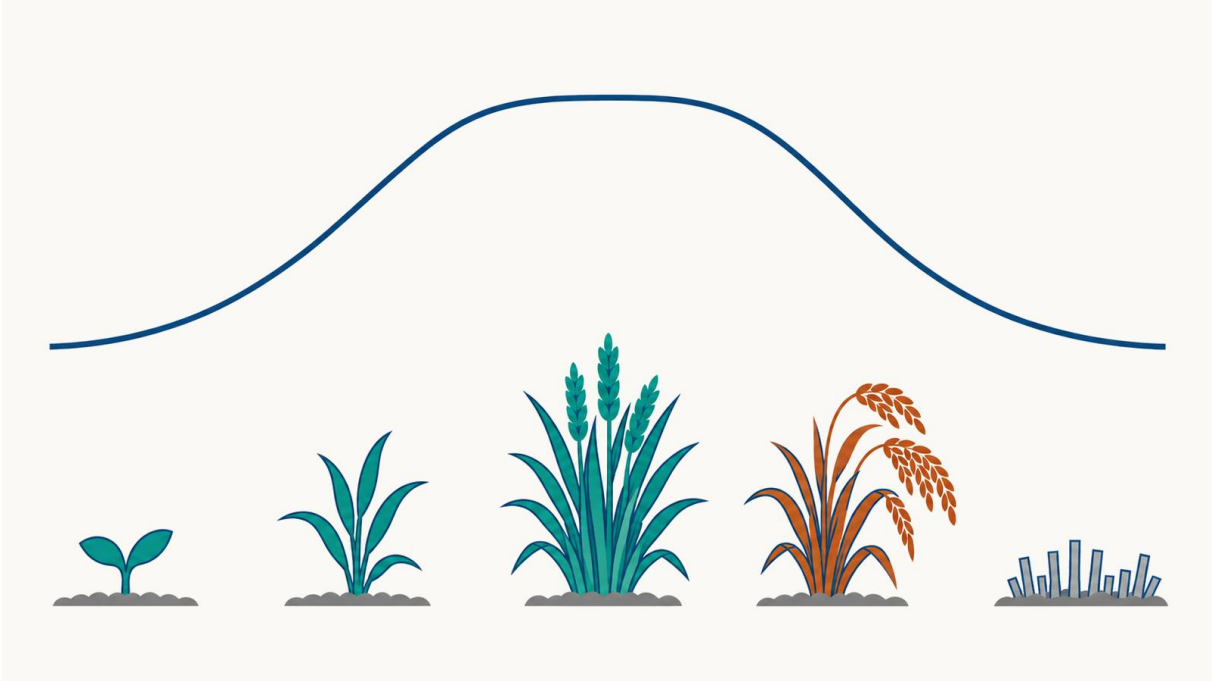
- 画素の数値の組（段 11）を大量に学習させ、作付・被災・土地被覆を判読する**基盤モデル**が 2024～25 年に相次いだ
- **Prithvi-EO-2.0**（NASA と IBM、2024-12）：Landsat と Sentinel-2 の 30 m 画像で学習。公開
- **AlphaEarth Foundations**（Google DeepMind、2025-07）：地球全体を 10 m で 64 次元の「埋め込み」に。Earth Engine で使える
- **Clay**：オープンなモデル。衛星画像を入れると特徴量が出る
- 次回の「AI 画像判別」：今日の「画素 ＝ 数値」がそのまま入力になる

5-10 限界と注意：雲・位置ずれ・混ざった画素・地上データ

- **雲**：光学衛星は晴れ待ち。秋雨・雪の時期は欠測が続く → SAR か、毎日撮る商用衛星で補う
- **位置ずれと混ざった画素**：10 m 画素に畦・道・隣の畑が混ざる。小さい畑ほど注意
- **明るさ ≠ 反射率**：大気の影響を補正した「地表反射率」を使う。NDVI の分母だけでは消えない
- **地上データが要る**：茎数・収量・窒素の実測で校正して初めて「判断」になる（5-1 の数筆の実測）
- **無料 ≠ 永続**：データの条件は毎年変わる。「衛星で決めた順が目視と同等」が現時点の到達点

5-11 変化をとらえる：時系列で見るから分かること

- 1 枚の NDVI は「いまの緑の量」。**時系列**にすると、播種 → 出芽 → 最大 → 登熟 → 収穫の**山の形**が見える
- 山の形は作物ごとに違う → 作付の判読（5-5 の現地確認、5-7 の WorldCereal の原理）
- 前後の比較で変化を検出：浸水、倒伏、収穫の済んだ畑
- 「どこが変化したか分からない」ときも、同じ場所を同じ条件で繰り返し測っているから差が取れる



6-1 まとめ：今日の一本の筋

- 光は**波**。色は**波長**。目に見えない波長がある
- 物は太陽光を**反射**し、温度に応じて**放射**する。約 3 μm を境に反射か放射か
- 葉は**赤を吸い、近赤外を返す**（葉の構造）。反射曲線は物の指紋
- 衛星は曲線を**数本のバンド**で測る。赤と近赤外の「差÷和」が **NDVI**
- 2026 年：無料の Sentinel-2・Landsat、毎日の商用衛星、雲を通す **SAR**、熱赤外・ハイパー・蛍光
- 十勝の畑で NDVI が**追肥・可変施肥・収穫順**の判断に使う。**実測**と組で

6-2 確認問題：3 問

- Sentinel-2 の 1 画素（10 m 角）が持つ情報として最も適切なものは：（a）その場所の写真の色　（b）バンドごとの反射率の数値　（c）地表の温度
- 曇った日と晴れた日で NDVI の値があまり変わらないのは、式のどの部分のおかげか：（a）分子の差　（b）分母の和　（c）近赤外を使うこと
- 雲の下の水田の湛水を見たい。使う衛星は：（a）Sentinel-2（光学）　（b）Sentinel-1 や ALOS-4（SAR）　（c）ひまわり（気象）

6-3 課題：Moodle の小テスト

- Moodle 上で**小テスト**と**感想**を提出してください
- 回答は一度だけ・時間無制限。ただし一度入ると途中退室できないので、時間に余裕があるときに受験してください
- 期間：講義後 ～ 次回講義の前日（日付は Moodle に記載）
- 出題範囲：今日の確認問題（3-13、6-2）と同じ範囲

6-4 次回：AI 画像判別。今日の「画素の数値」がそのまま入力になる

- 4 本柱：GNSS と GIS（済）→ リモートセンシング（済）→ **AI 技術（次回）** → 環境 DNA
- 今日の画素 = バンドごとの数値の組。次回は、その数値の組から「何が写っているか」を機械に学習させる
- 5-9 の基盤モデルが「どうやって」学んでいるかを、画像判別の仕組みから
- 準備：今日の 3 つのゴールを言えるようにしておく

6-5 参考資料・無料データの入口

- Copernicus Browser : https://browser.dataspace.copernicus.eu/
- Google Earth Engine : https://earthengine.google.com/
- Tellus : https://www.tellusxdp.com/
- G-Portal（JAXA） : https://gportal.jaxa.jp/
- NASA Earthdata : https://www.earthdata.nasa.gov/
- 筆ポリゴン（農水省） : https://www.maff.go.jp/j/tokei/porigon/
- みちびき公式「宝探しで理解する衛星測位」 : https://qzss.go.jp/overview/column/intro03_150926.html
- 道総研 十勝農試の秋まき小麦の衛星追肥判断、農水省の衛星による現地確認の資料：講義の Moodle にリンクを置く

付録 A：式で確かめたい人へ（電磁波）

- 電磁波 ＝ 電場（電荷に力を及ぼす場）と磁場（動く電荷に力を及ぼす場）の変化が、直交して振動しながら空間を伝わる波。媒体は不要で、真空ではどの波長も光速 c で進む
- 波長 λ、周波数 f、光速 c の関係：

$$c = \lambda f, \qquad c \approx 3.0 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$$

- 光子 1 個のエネルギー（h はプランク定数）：

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}, \qquad h \approx 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$$

- 例：赤（0.65 μm）の f は約 4.6 × 10^{14} Hz、近赤外（0.85 μm）は約 3.5 × 10^{14} Hz

付録 B：式で確かめたい人へ（放射の 3 法則）

- ステファン・ボルツマンの法則：黒体の総放射は温度の 4 乗に比例

$$M = \sigma T^4, \qquad \sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$$

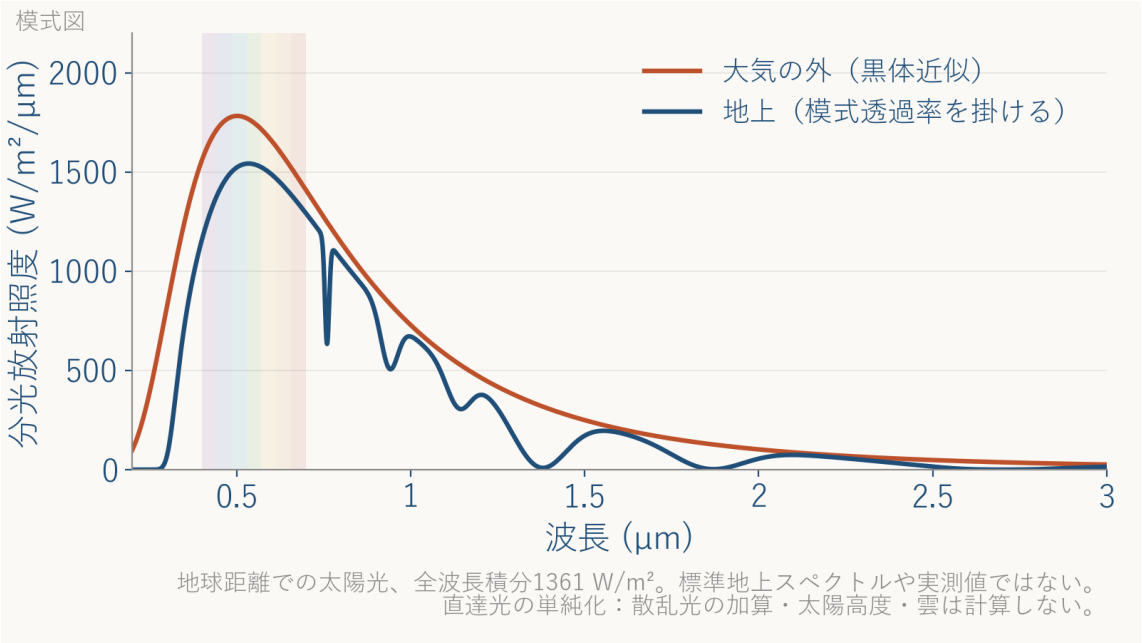
- ウィーンの変位則：ピーク波長は温度に反比例

$$\lambda_{\max} = \frac{2898\ \mu\mathrm{m\,K}}{T} \qquad \text{太陽 } 5800\ \mathrm{K} \rightarrow 0.50\ \mu\mathrm{m}, \quad \text{地表 } 290\ \mathrm{K} \rightarrow 10\ \mu\mathrm{m}$$

- プランクの法則：波長ごとの放射輝度を温度の関数で与える（段 5 の曲線）

$$B(\lambda, T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k T)} - 1}$$

付録 C：大気の外の太陽光と、地上に届く太陽光



- 橙：大気の外（5772 K の黒体で近似）。紺：地上（模式的な透過率を掛けたもの）
- 谷は水蒸気などの吸収。短い波長では散乱も効く
- 段 7 の「大気の窓」は、この谷と谷の間。谷の分子名は覚えなくてよい